



数字图像处理 Digital Image Processing

第02章 数字图像基础

张朝晖

河北师范大学
2024年9月~12月



第二章 数字图像基础

2.1 图像的取样与量化

图像的数字化过程:

空间数字化--取样(sampling)

取值数字化--量化(quantization)

2.2 图像的表示

2.3 图像的质量

2.4 像素间的一些基本关系

2.5 图像之间的算术/逻辑运算

2.6 数字图像处理中的数学工具



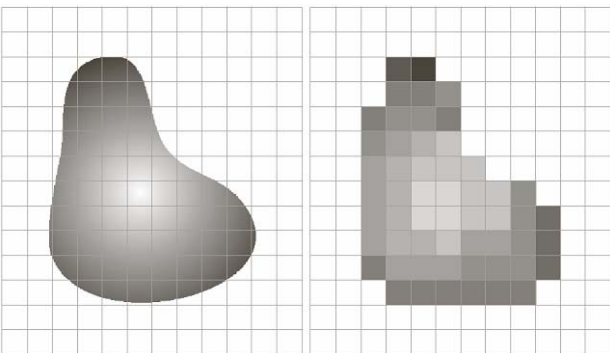
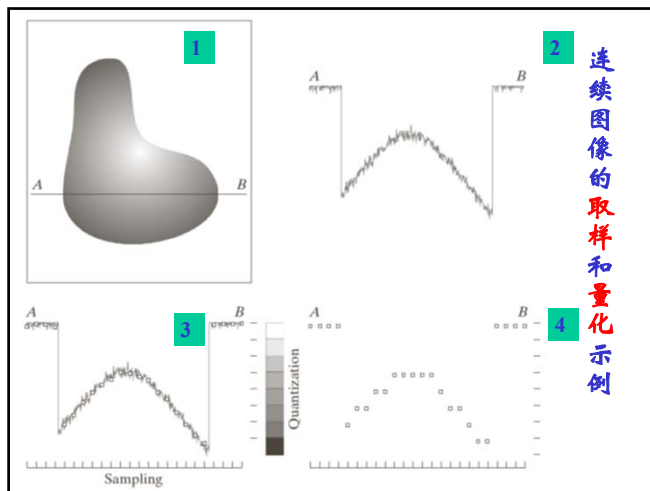
➤ 大多数成像传感器的输出是连续函数波形

➤ 为了产生一幅数字图像，需要把连续的感知数据转化为数字形式

□ 这包括两种处理：取样、量化

取样：即采样，连续图像空间坐标的数字化

量化：连续图像函数值(灰度值,幅度值)的数字化
--离散/量化编码



连续图像的取样和量化结果:

左, 投影到传感器阵列上的连续图像;

右, 连续图像空间取样、取值量化后的数字图像



(1) 图像取样(image sampling)

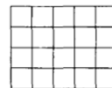
➤ 空间坐标 (x,y) 的数字化称为图像取样

➤ 空间取样涉及两个问题:

取样间隔的确定: 两相邻取样点空间距离
决定了图像的**空间分辨率**

取样点的几何排列: 采样栅格(sampling grid)

常见
采样
栅格



(a) 方形栅格

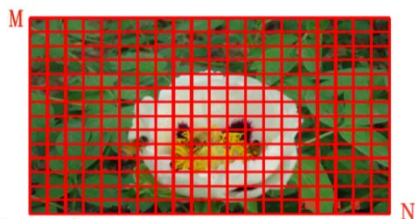


(b) 正六边形栅格



图像取样(image sampling)

- 确定水平和垂直方向上的像素数目 N 、 M
宽度 N 、高度 M
列数 N 、行数 M
- 实际成像时，取样由 **成像传感器** 的配置决定



(2) 图像的量化

图像幅值的数字化称为图像的量化，如：量化到256个灰度级

若要观察到图像的细致变化，就需要提供足够高的量化级别。

若量化级别小于人眼可区分的级数时，就会出现**伪轮廓(false contours)**

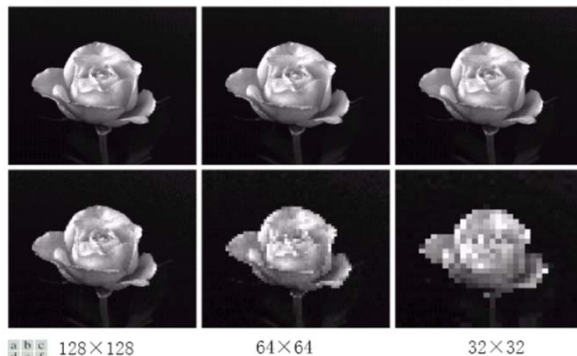


图像的空间取样与数字图像的质量



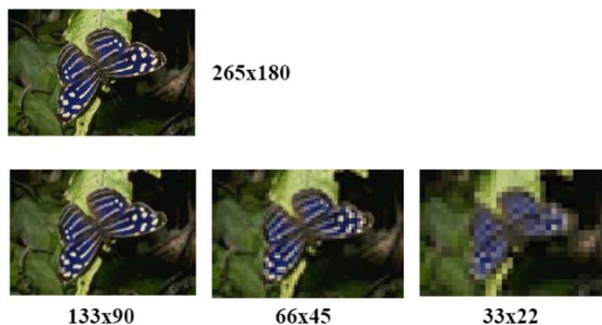
不同分辨率的空间取样效果：空间分辨率不同的256级灰度图像

1024×1024 512×512 256×256



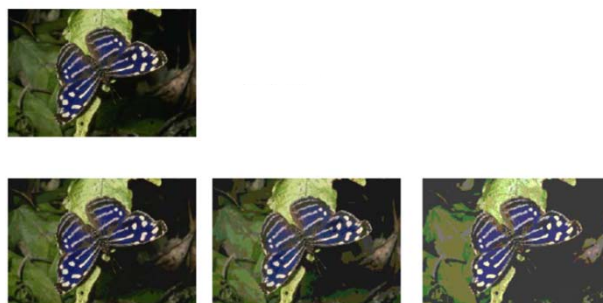
量化级数一致，但空间分辨率不同的数字图像，
重采样至相同大小

图像的空间取样与数字图像的质量



图像的量化与数字图像的质量

空间分辨率一致，但每个通道的量化级数不同：256,16,8,4





不同级数的量化效果(上:真彩,256色,16色;下:256级,16级,二值)



(3) 空间分辨率、灰度分辨率与颜色深度

➤ 图像的空间分辨率

直观上: 关于图像中可分辨的最小细节度量

数字图像划分图像的像素密度

度量方式:

单位距离的线对的数目(或单位距离的像素数目)。

单位距离最大可分辨的线对的数量。

--数字图像的实际精细度

(3) 空间分辨率、灰度分辨率与颜色深度

➤ 图像的空间分辨率(spatial resolution)

PPI(Pixels Per Inch)

图像在空间的分辨率与其包含的像素个数成正比;

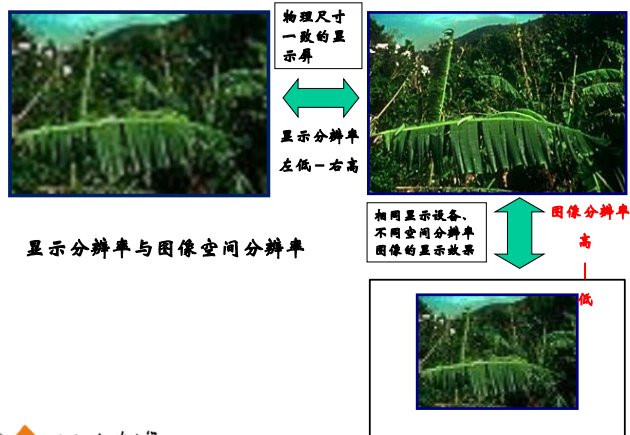
像素个数越多, 分辨率越高, 图像的几何细节越明显

➤ 显示分辨率

单位距离的点数(DPI, Dots Per Inch)。

表明数字图像的实际精细度。数字图像在输出设备(如: 显示、打印、印刷)上能够显示的像素数目和所显示像素之间的点距。是用户在观察图像时所感受的分辨率。

--数字图像的表现精细度。



灰度分辨率

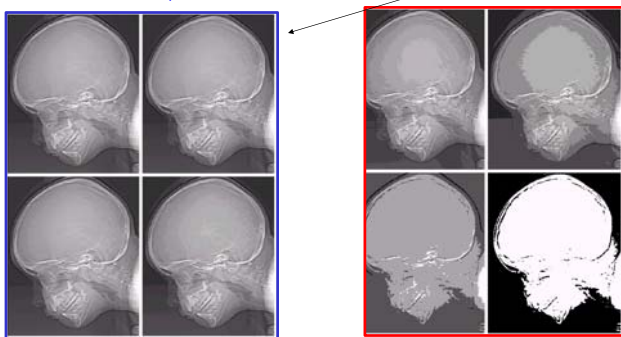
用于量化灰度的比特数(二进制位数)

--灰度级中可分辨的最小变化

保持空间分辨率不变,

改变图像灰度级数效果

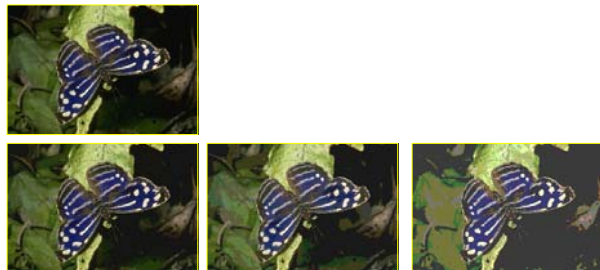
256/128/64/32/16/8/4/2



颜色深度

每个像素取值所占二进制位数。

颜色深度越大, 所能表示的颜色数目越多, 由量化级数决定。



第二章 数字图像基础

2.1 图像的取样与量化

2.2 图像的表达

单通道图像、多通道图像

2.3 图像的质量

2.4 像素间的一些基本关系

2.5 图像之间的算术/逻辑运算

2.6 数字图像处理中的数学工具

数字图像的表达

(1) 二维离散亮度函数—— $f(x,y)$

- ☐ x,y ---图像中某个像素的空间坐标
- ☐ $f(x,y)$ ---函数 f 在 (x,y) 处的像素值
- ☐

$M \times N$ 的数字图像的数值阵列

$$\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

(2) 二维矩阵—— $A[M,N]$

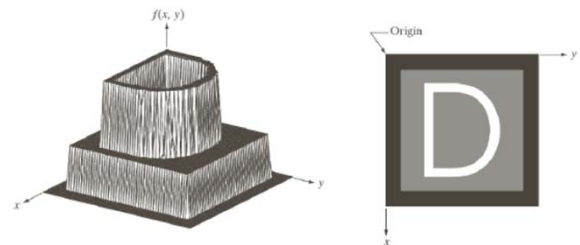
- ☐ M,N ---图像的行数、列数。
- ☐ 矩阵元素 $a(i,j)$ 的值,表示图像在第 i 行,第 j 列的像素的灰度值; i,j 表示几何位置

$M \times N$ 的数字图像的矩阵表示

$$A = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \cdots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \cdots & a_{M-1,N-1} \end{bmatrix}$$

(3) 三维坐标描述—— (x,y,z)

- ☐ (x,y) ---空间坐标
- ☐ z ---灰度值

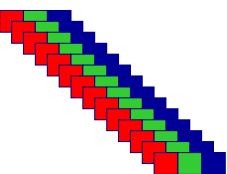


图像数据存储格式

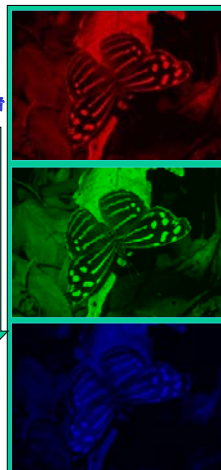
以彩色图像的存储为例

按像素存储

按色面存储



按行存储



第二章 数字图像基础

2.1 图像的取样与量化

2.2 图像的表达

2.3 图像的质量

层次、对比度、清晰度

清晰度的相关因素

等偏差曲线

2.4 像素间的一些基本关系

2.5 图像之间的算术/逻辑运算

2.6 数字图像处理中的数学工具

1. 层次

➤ **灰度级数**：表示像素明暗程度的整数量

例如：灰度图像的像素取值范围为0-255，
称该图像有 $L=256$ 个灰度级

基于存储及量化硬件的考虑，**灰度级数 L** 满足：

$$L = 2^k, k \text{ 为整数}$$

➤ **层次**：表示图像实际拥有的灰度级的数量

例如：具有32种不同取值的图像，
可称该图像具有32个层次

图像数据的实际层次越多，视觉效果就越好

256个层次的图像



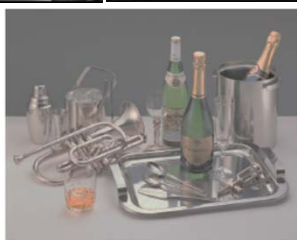
64个层次的图像



16个层次的图像



2. 对比度



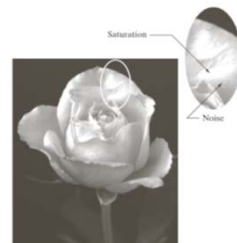
灰度图像的动态范围：

➤ 非正式的：灰度跨越的值域

➤ 正式的：**最大可度量灰度与最小可检测灰度的比值**称为**图像系统的动态范围**

上限取决于**饱和度**

下限取决于**噪声**



图像对比度：

数字图像中最高灰度级与最低灰度级的灰度差

3. 清晰度

与清晰度相关的主要因素：

- ☐ 亮度
- ☐ 对比度
- ☐ 空间分辨率
- ☐ 细微层次
- ☐ 颜色饱和度

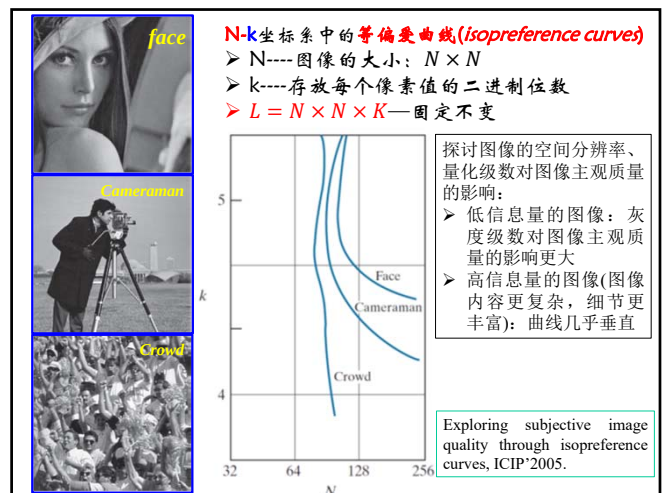
降低亮度

原图



降低对比度





第二章 数字图像基础

2.1 图像的取样与量化

2.2 图像的表达

2.3 图像的质量

2.4 像素间的一些基本关系

相邻像素、连通性、距离

2.5 图像之间的算术/逻辑运算

2.6 数字图像处理中的数学工具

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

(1) 相邻像素---邻域(Neighbours)

对于像素 p ,坐标 (x,y) , 该像素的 δ -邻域为 $N_\delta(p)$

$N_4(p)$ ---像素 p 的4-邻域(4-neighbours), $\#N_4(p) = 4$

$N_D(p)$ ---像素 p 的D-邻域(D-neighbours), $\#N_D(p) = 4$

像素P的4-邻域

像素P的D-邻域

$N_8(p)$ ---像素 p 的8-邻域(8-neighbours), $\#N_8(p) = 8$

$N_8(p) = N_4(p) + N_D(p)$

像素 p 的8-邻域

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

(2) 邻接

两个像素邻接的**必要条件**:

- **空间位置足够接近**--两像素是否位置相邻
- **灰度(或颜色)取值足够接近**

两个像素的灰度(或颜色)值是否满足特定的相似性准则(例: 同在一个**灰度值集合**中取值, 或者相等)

4邻接、8邻接、m邻接(混合邻接)的定义

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

给定灰度值集合 V

➤ **4邻接(4-Adjacency)**：对于同在 V 中取值的像素 p 和 q ，如果 q 在集合 $N_4(p)$ 中，则称这两个像素是**4邻接**的。

➤ **8邻接(8-Adjacency)**：对于同在 V 中取值的像素 p 和 q ，如果 q 在集合 $N_8(p)$ 中，则称这两个像素是**8邻接**的。



➤ m邻接(混合邻接)、m连通

对于同在 V 中取值的像素 p 和 q ，如果：

(A) q 在集合 $N_4(p)$ 中，或者

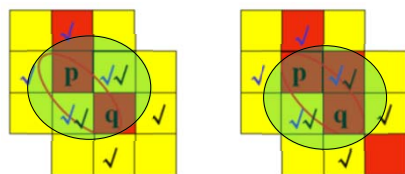
(B) q 在集合 $N_D(p)$ 中，并且 $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中不含取值来自 V 的像素

则称这两个像素是**m邻接(m-adjacency)**的。

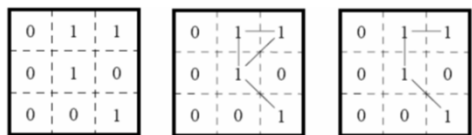


➤ m邻接(混合邻接)、m连通-续

考察 P 与 Q 的邻接性



m邻接的应用：消除8邻接可能产生的歧义性。



(3) 通路、闭合通路

一条从具有坐标 (x,y) 的像素 p 到具有坐标 (s,t) 的像素 q 的**通路**(或曲线)，是**特定像素序列**。其坐标为：

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

其中 $(x_0, y_0) = (x, y)$, $(x_n, y_n) = (s, t)$ ，并且 $(x_i, y_i), (x_{i-1}, y_{i-1})$ 是**邻接**的, $1 \leq i \leq n$ 。

n 为**通路**长度。

若 $(x_0, y_0) = (x_n, y_n)$ ，则为**闭合通路**。

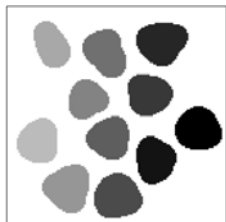
m通路, 8通路

(4) 连通、连通分量、连通集

对于图像中某个**像素子集 S** ，对于该子集的任意两个像素 p, q 都存在完全由 S 中像素构成的一个通路，则称 p, q 在 S 中**连通**。

对于 S 中的任何像素 p ， S 中连通到该像素的像素集构成 **S 的连通分量**。若 S 只有一个连通分量，则称集合 S 为**连通集**。

连通性是描述区域和边界的重要概念



(5) 距离度量

距离定义：对于像素 p, q 和 z ，分别具有坐标 $(x,y), (s,t)$ 和 (u,v) ，如果

$$\begin{cases} (1) D(p, q) \geq 0 \\ D(p, q) = 0 \text{ 当前仅当 } p = q \\ (2) D(p, q) = D(q, p) \\ (3) D(p, z) \leq D(p, q) + D(q, z) \end{cases}$$

则称 D 是距离函数，或是距离测度。

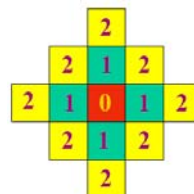
由像素 $p(x,y)$ 指向像素 $q(s,t)$, 形成向量 $\overrightarrow{pq}$

像素 $p(x,y)$ 和 $q(s,t)$ 的欧式距离

$$D_e(p,q) = \|\overrightarrow{pq}\|_2 = \left[(x-s)^2 + (y-t)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

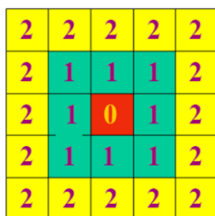
像素 $p(x,y)$ 和 $q(s,t)$ 的 D_4 距离(city-block distance):

$$D_4(p,q) = \|\overrightarrow{pq}\|_1 = |x-s| + |y-t|$$



像素 $p(x,y)$ 和 $q(s,t)$ 的 D_8 距离(chessboard distance):

$$D_8(p,q) = \|\overrightarrow{pq}\|_\infty = \max\{|x-s|, |y-t|\}$$

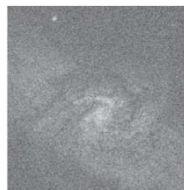


第二章 数字图像基础

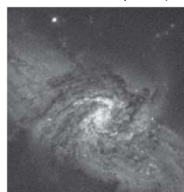
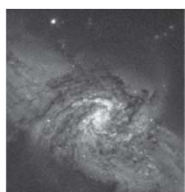
- 2.1 图像的取样与量化
- 2.2 图像的表达
- 2.3 图像的质量
- 2.4 像素间的一些基本关系
- 2.5 图像之间的算术/逻辑运算
 - 加、减、乘、除、逻辑运算
- 2.6 数字图像处理中的数学工具

例1: 采用多幅图像算术平均,
抑制图像中附加的高斯噪声干扰

单幅图像

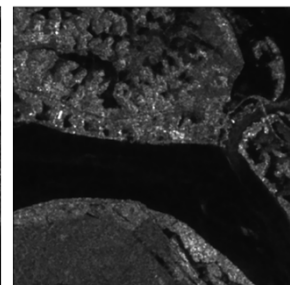
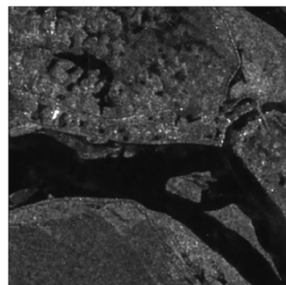


100幅图像算术平均 50幅图像算术平均 5幅图像算术平均



例2: 基于多时相SAR图像的水体变化检测(zhang zh)
--采用两幅图像之间的算术运算与逻辑运算, 获取水灾淹没区域

(1) 输入经过几何配准的“SAR图像对”(洞庭湖区域)



左, 水灾前(1996年8月24日)

右, 水灾后(1999年8月14日)

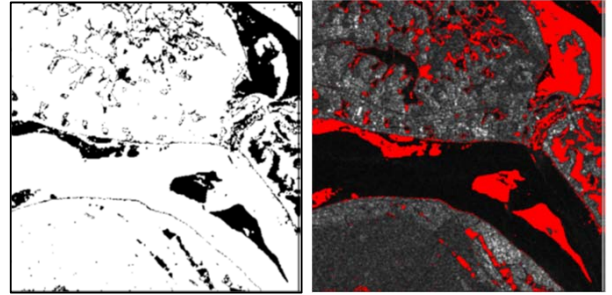
(2)算术运算：基于最大互信息的“图像对阈值化”的水体提取



左, 水灾前的水体(黑色)

右, 水灾后的水体(黑色)

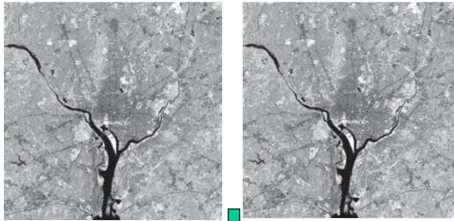
(3)二值图像对之间的逻辑运算：变化检测，得到水灾淹没区域



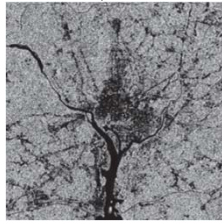
左, 淹没区域(黑)

右, 淹没区域在当前时刻图像的叠合

(4)进一步结合光学卫星图像的分类结果，进行灾情评估

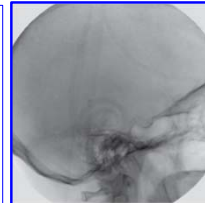


例3：采用图像之间差值运算，突出“变化”



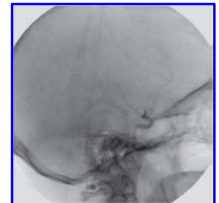
例4：借助头部差值图像突出头部精细的血管结构。

(a)一模板图像。碘介质注射入患者头部血管之前关于患者头部的X射线图像



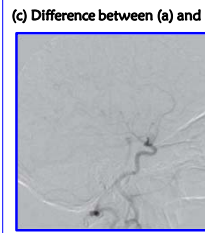
(a) Mask image

(b)一实时获取的输入图像。血管注入碘介质后拍摄的实时图像



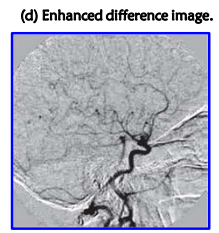
(b) A live image

(c)一上述两幅图像的差值绝对值图像。可看到精细的血管结构。



(c) Difference between (a) and (b).

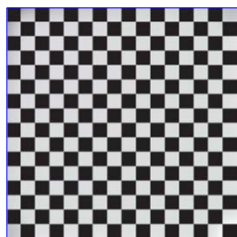
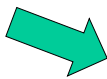
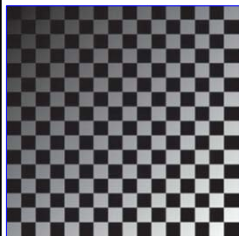
(d)一对差值图像进一步增强，突出血管结构。



(d) Enhanced difference image.

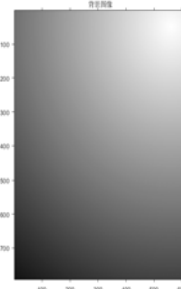
例5A：借助图像之间的“对应像素除法”运算进行阴影校正(Shading correction)

- 左： A--Shaded test pattern.
- 左下： B--Estimated shading pattern.
- 右下： C-- $A \oslash B$ (两图像对应位置像素值进行除法运算)



例5B：借助图像之间的“除法”运算，进行光照校正

- 左： A--光照不均匀的输入图像
- 中： B--背景图像
- 右： C-- $A \oslash B$ (两图像对应位置像素值进行除法运算)



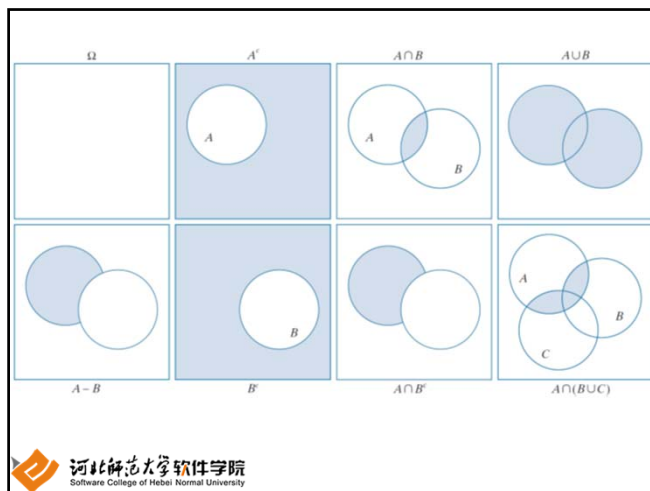
例6: 利用输入图像A与“模板”图像B对应位置像素值相乘, 保留图像中的感兴趣区域(ROI)

A----输入的数字牙科X光图像.

B----体现“感兴趣区域ROI”二值模板图像
白色--感兴趣位置, 取值“1”
黑色--待屏蔽位置, 取值“0”.

C----A、B两幅图像对应位置像素取值相乘
 $C = A \odot B$

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University



例: 二值图像的逻辑运算

第1行, 图像的取反

第2行, 图像之间的“与”

第3行, 图像之间的“或”

第4行, 图像之间的“与非”

第5行, 图像之间的“异或”

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

例6: 灰度图像的逻辑运算

图像B各像素值为图像A灰度值均值的3倍

左, 原始图像A 中, 图像A取反 右, 图像A与常数图像B的并

$A^c = \{(x, y, 255 - z) \mid (x, y, z) \in A\}$

$A \cup B = \{\max(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

第二章 数字图像基础

2.1 图像的取样与量化

2.2 图像的表示

2.3 图像的质量

2.4 像素间的一些基本关系

2.5 图像之间的算术/逻辑运算

2.6 数字图像处理中的数学工具

- 矩阵与矩阵、向量、标量的操作
- 线性与非线性运算
- 算术运算、集合和逻辑运算
- 空间操作(单像素、邻域、几何变换)
- 图像变换(空域、频域)
- 图像的统计特性(如: 图像的灰度直方图、灰度均值、灰度方差、灰度高阶矩)

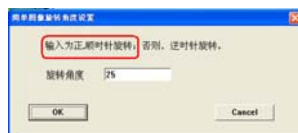
河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

例: 借助“邻域”处理的局部平均, 对输入图像进行平滑, 得到输出结果。

邻域大小: $m \times n = 41 \times 41$

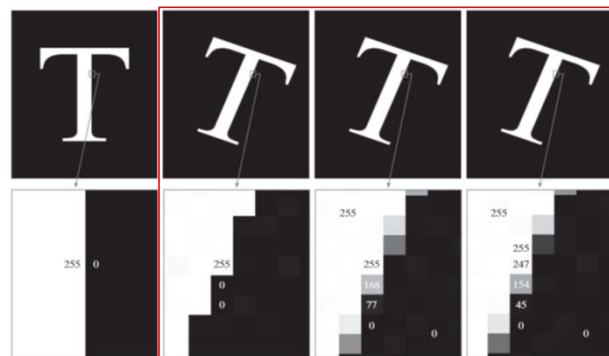
河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

例：图像的几何变换(旋转)



例：输入图像的顺时针 21° (-21)旋转变换(坐标变换+灰度插值)

插值方式：近邻法、双线性、双三次样条



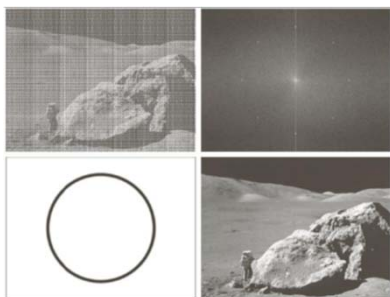
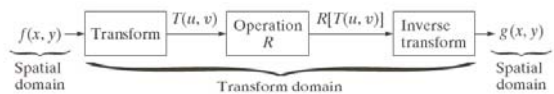
例：基于投影几何变换的图像内容嵌入



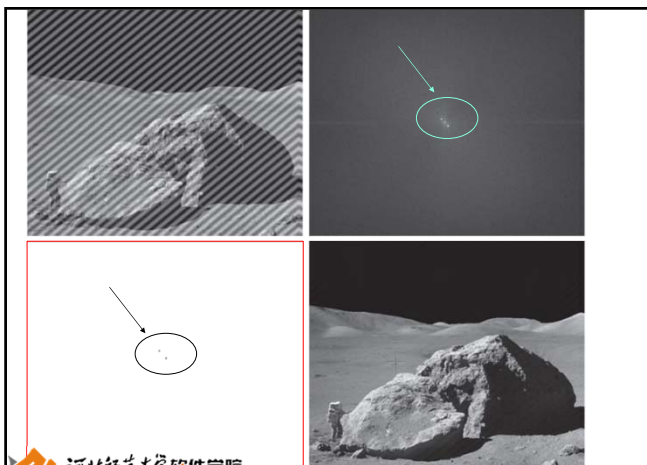
例：多幅图像拼接



例：基于图像频域变换的周期噪声抑制



图：经正弦噪声污染的图像的变换域方式滤波



本章小结

- 1, 图像的取样与量化?
2. 图像的空间分辨率、灰度分辨率、颜色深度
- 3, 图像中某像素的4邻域、8邻域、D邻域
4. 4邻接、8邻接、m邻接

通路

- 5, 图像中任意两像素之间的空间距离度量:
欧式距离、城区距离、棋盘距离